

Rapport TP1 : JAVA

Partie 2 addition entier :

Après avoir copié le code, et utiliser le debugger, on voit que le programme bloque au niveau de la boucle While.

```
while (ind <= nb) {  
    result=result+ind;  
}
```

Bien que result s'incrémente bien a chaque itération vu que c'est ind comme variable de mis dans la boucle, on ne sort jamais de la boucle et cela donne une boucle infinie.
Donc il faut changer IND par result dans le while.

```
while (result <= nb)  
result=result+ind;  
}
```

Partie 3 : Calculator

Exercice 1 :

Dans cette première partie on définit toutes les variables qui vont servir dans le programme

```
// déclaration des variables  
  
int operateur;  
int operande1;  
int operande2;  
  
Scanner sc;  
int resultat;
```

Exercice 2 :

Juste besoin d'afficher le texte donc System.out.print

```
System.out.println("Please enter the operator : \n 1) add \n 2) subtract \n 3) multiply \n 4) divide \n 5) modulo");
```

Exercice 3 :

Avec le Scanne, on peut demander à l'utilisateur qu'elle type d'opération il veut faire

```
sc = new Scanner(System.in);  
  
operateur = sc.nextInt();
```

Résultat :

```
Please enter the operator :  
1) add  
2) subtract  
3) multiply  
4) divide  
5) modulo  
3
```

Exercice 4 et 5 :

Demander à l'utilisateur qu'elles nombres il veut utiliser pour l'opération.

```
System.out.print("entrer une première valeur entière \n");  
  
operande1 = sc.nextInt();  
  
System.out.print("entrer une deuxième valeur entière \n");  
  
operande2 = sc.nextInt();
```

Résultat :

```
entrer une première valeur entière  
8  
entrer une deuxième valeur entière  
9
```

Exercice 6 :

```
if (opérateur == 1) {  
    resultat = operande1 + operande2 ;  
} else if (opérateur == 2 ) {  
    resultat = operande1 - operande2 ;  
} else if (opérateur == 3) {  
    resultat = operande1 * operande2 ;  
} else if (opérateur == 4) {  
    resultat = operande1 / operande2 ;  
} else {  
    resultat = operande1 % operande2 ;  
}
```

```
System.out.print("le résultat est " + resultat);
```

Suivant l'opérateur choisis par l'utilisateur on fait le calcul qui correspond.

```
le résultat est 72
```

Exercice 8 :

Avant de demander a l'utilisateur les nombres entiers, on regarde si il n'y a pas d'erreur sur le numéro pour le type d'opération.

```
if (opérateur > 5 || opérateur < 1){  
    System.out.print("Veuillez choisir un chiffre entre 1 et 5");  
    System.exit(0);  
}  
  
System.out.print("entrer une première valeur entière \n");  
  
opérande1 = sc.nextInt();  
  
System.out.print("entrer une deuxième valeur entière \n");  
  
opérande2 = sc.nextInt();
```

Si le numéro d'opérateur est supérieur à 5 ou inférieur à 1 alors, un message s'affiche pour dire que le numéro est mauvais et le programme s'arrête.

Please enter the operator :

- 1) add
- 2) subtract
- 3) multiply
- 4) divide
- 5) modulo

8

Veuillez choisir un chiffre entre 1 et 5